UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

GUÍA DE APOYO SEMANA 1
Cálculo Integral y series

Nombre: Profesora: Patricia Cabrera C.

Fórmulas de derivación

IMPORTANTE

1. $(f+g)' = f' + g'$
2. $(f-g)' = f' - g'$
3. $(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$
4. $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - g' \cdot f}{g^2}$

1. Derivar las siguientes funciones

   a) $f(a) = 3\cos a - \frac{5}{4}\ln a + 6x^{-3}$

   b) $g(x) = \sqrt{x} \cdot \tan x$

   c) $k(m) = \ln m - sen\, m \cdot e^m + m^{-5}$

   d) $P(t) = \sqrt[5]{t^3} + 2at^{-9} + \frac{4}{e^t} - 30$

2. Indicar que fórmulas se ocuparán en las siguientes derivadas y desarrollar.

   a) $y(v) = \sqrt[3]{v} \cdot \cos v$

   b) $F(a) = \frac{a^{-8}}{5\cos a}$

3. Dada la función $y = e^x - \frac{\ln x}{x^4}$ encontrar $y'(1)$

4. Si tenemos la función $U(p) = \frac{\sqrt[5]{p}}{sen\, p+4}$, encontrar $U'(1)$

Regla de la cadena

No olvidar...

$$f(g(x)) = f'(g(x))\, g'(x)$$

5. Dado el siguiente desarrollo, explique el procedimiento ocupado en cada paso.

PASO 1 $f(x) = (2x+1)^3$

PASO 2 $f'(x) = 3(2x+1)^{3-1} \cdot (2x+1)'$

PASO 3 $f'(x) = 3(2x+1)^2 \cdot 2$

PASO 4 $f'(x) = 6(2x+1)^2$

6. Derivar las siguientes funciones utilizando regla de la cadena

   a) $y = e^{sen\, x}$

   b) $f(x) = \sqrt{\tan x}$

   c) $y = \cos(\ln x)$

   d) $f(x) = sen^2(e^x)$

   e) $f(u) = sen^2 u \cdot e^u$

   f) $y = e^{(t^3 - t)} + \ln(5t - \sqrt{t})$

7. Si tenemos $xy^2 - 3x\cos y - 5y = 2x$ encontrar

   a) y'
   b) $y'(0, 0)$

8. Dada la función $\ln(y^2 + yx - 1) = 4x$ encontrar

   a) y'

   b) $y'(0, \sqrt{2})$

9. Verificar si la función $y = x^2$ satisface la ecuación $y' + y - x^2 - 2x = 0$

10. Verificar si la función $y = e^{3x} + 10e^{2x}$ satisface la ecuación $y' - 2y = e^{3x}$

Respuestas

1. a) $f'(a) = -3sen\, a - \frac{5}{4a}$ b) $g'(x) = \frac{\tan x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x}\, sec^2 x$

   C) $k'(m) = \frac{1}{m} - \cos m \cdot e^m - sen\, m \cdot e^m - \frac{5}{m^6}$ d) $P'(t) = \frac{3}{5\sqrt[5]{t^2}} - \frac{18\, a}{t^{10}} - \frac{4}{e^t}$

2. a) $y'(v) = \frac{\cos v}{3\sqrt[3]{v^2}} - \sqrt[3]{v}\ sen\, v$ b) $F'(a) = \frac{-\frac{40\cos a}{a^9} + \frac{5sen\, a}{a^8}}{25\, cos^2\, a}$

3. $y'(x) = e^x - \left(\frac{x^3 - 4x^3 \ln x}{x^8}\right)$ $y'(1) = e^1 - 1 \approx 1{,}71$

4. $U'(p) = \frac{\frac{sen\, p + 4}{5\sqrt[5]{p^4}} - \sqrt[5]{p}\cos p}{(sen\, p + 4)^2}$ $U'(1) = \frac{\frac{sen\, 1 + 4}{5} - \cos 1}{(sen\, 1 + 4)^2} \approx \frac{0{,}8 - 1}{16{,}1} \approx -0{,}01$

5. Paso 1: Función a derivar

   Paso 2: Se deriva utilizando regla de potencias, bajo exponente 3 y resto 3 – 1.

   Se debe derivar 2x + 1 por ser regla de la cadena.

   Paso 3: Se coloca el resultado de 3 – 1 = 2 y se calcula la derivada de 2x + 1= 2

   Paso 4: Se multiplica 3 por 2 = 6

6. a) $y' = \cos(x)\, e^{sen\, x}$

   $b)\ f'(\mathrm{x}) = \dfrac{\sec^2(x)}{2\sqrt{\tan x}}$

   c) $y' = -\dfrac{sen\,(\ln x\,)}{x}$

   $d)\ f'(x) = 2e^x sen\,(e^x)\cos(e^x)$

   $e)\ f'(u) = 2e^u sen\,(u)\cos(u) + sen^2(u)\, e^u$

   $f)\ y' = e^{(t^3-t)}(3t^2-1) + \dfrac{5 - \dfrac{1}{2\sqrt{t}}}{5t - \sqrt{t}}$

7. $a)\ y' = \frac{2-y^2+3\cos y}{2xy+3x\ sen\ y-5}$ $\quad b)\ y'(0{,}0) = -1$

8. $a)\ y' = \frac{4y^2+4yx-4-y}{2y+x}$ $\quad b)\ y'\left(0, \sqrt{2}\right) = \frac{4-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \approx 0{,}91\ldots$

9. Si se cumple

10. Si se cumple